Опорный конспект

Тема 9. Макетная плата. Последовательное и параллельное соединение элементов

Макетная плата

- Столбец из **5 отверстий** (a–e или f–j) — один узел.
- **Канавка** — для микросхем DIP.
- **Шины** «+» (красная) и «−» (синяя) — по горизонтали; на длинных платах разрезаны посередине.
- Оба вывода детали в одном столбце — **замыкание**.
- Питание: 5V → «+», GND → «−»; собирать при выключенном питании.

Последовательное

$I = I1 = I2$ $U = U1 + U2$

$R = R1 + R2$

- Делитель: **U2 = U·R2/(R1 + R2)**.
- 9 В, 1 кОм + 2 кОм → 3 мА, 3 В и 6 В.
- Обрыв — гаснет всё (гирлянда).
- Последовательно с нагрузкой: выключатель, предохранитель, амперметр.

Параллельное

$U = U1 = U2$ $I = I1 + I2$

$1/R = 1/R1 + 1/R2$

- Два: **R = R1R2/(R1 + R2)**; n одинаковых: **R/n**.
- $R_{общ}$ меньше самого маленького.
- 6 ‖ 3 = 2 Ом; при 12 В токи 2 А и 4 А.
- Все потребители автомобиля и квартиры — параллельно.

Источники

- **Последовательно** («+» к «−»): напряжения складываются, ёмкость как у одного. 4 × 1,5 В = 6 В; аккумулятор 6 × 2,1 = 12,6 В.
- **Параллельно** («+» к «+»): напряжение как у одного, ёмкости складываются. Только одинаковые!
- 2 × (12 В, 60 А·ч): посл. 24 В, 60 А·ч; парал. 12 В, 120 А·ч.

Смешанное соединение: свёртка

Найти группу «только последовательно» или «только параллельно» → заменить одним резистором → повторить. Затем «развернуть» обратно и найти токи и напряжения.

R1 = 2 Ом + (R2 = 6 Ом ‖ R3 = 3 Ом), U = 12 В: $R23 = 6 \cdot 3/9 = 2\ Ом$

$R = 2 + 2 = 4\ Ом$ $I = 12/4 = 3\ A$ → U1 = 6 В, U23 = 6 В, I2 = 1 А, I3 = 2 А; проверка 1 + 2 = 3 А.